

# Системы инертного хранения промышленных товаров

## Техническая справка v1.0

---

**Заказчик:** Аслан КАА ([idriskaaa@gmail.com](mailto:idriskaaa@gmail.com) · aslankaa.com) **Дата:** 2026-05-08 **Статус:** Внутренний документ. База для презентаций инвесторам, тендерных заявок (Росрезерв, Минобороны, Минздрав), патентных заявок (ЕАЭС/РСТ).

---

## TL;DR (для инвестора, 1 страница)

---

**Что:** герметичные капсулы и многослойные ламинатные пакеты с инертной средой (азот / аргон) и кислород-абсорберами для длительного (10–50 лет) хранения дорогостоящих промышленных товаров.

**Зачем:** в существующих решениях есть **функциональный разрыв**:

- Музеи (US National Archives, Library of Congress) умеют делать аргонные капсулы под уникальные артефакты — но штучно, не как продукт.
- Военные (MIL-STD-2073, ГОСТ В 9.014) знают азотный продув — только для агрегатов, не для целых изделий.
- Авто-сегмент (CarCapsule, Carcoon) работает на осушенном воздухе и VCI — без инертного газа.
- MAP-индустрия (Sealed Air, Amcor) — для упаковки еды на 1–2 года, не для длительного хранения промтоваров.

**Никто не предлагает универсальный продукт «толстостенный ламинатный пакет / жёсткая капсула + инертный газ + кислород-абсорбер + IoT-мониторинг» под промсегмент.**

**Кому продавать:**

1. Коллекционеры авто, оружия, часов, произведений искусства (Ближний Восток, Азия, премиум-РФ).
2. Музеи и архивы (РФ, СНГ — нет своего поставщика, импортируют Goppion/Glasbau Hahn).
3. Государственные стратегические резервы (Росрезерв, Минздрав, Минобороны РФ).
4. Фармацевтика (стратегические запасы вакцин и API).
5. Нефтегаз / атомная отрасль (длительная консервация запасных агрегатов).

**Размер рынка (для оценки):**

- Food packaging: \$421B (2025) → \$548B (2030) [MarketsAndMarkets].
- Pharma packaging: ~\$130B (2025).
- Collector-car preservation: \$3–5B при \$20B+ collector-car insurance market.

- Long-term industrial preservation: оценок нет (фрагментирован), но MIL-STD-2073 и ГОСТ В 9.014 регулируют миллиарды долларов госзаказа.
- Патентная чистота:** ближайшие патенты — US5659932A (погребальная капсула), US7723701B1 (лабораторные образцы), CN203497420U (вакуумный авточехол без газа). **Ниша «многослойный ламинат + аргон/азот + IoT-мониторинг для целого промышленного изделия» свободна.**

## 1. Проблема долговременного хранения промышленных товаров

### 1.1 Механизмы деградации в обычной атмосфере

Атмосферный воздух содержит ~21% O<sub>2</sub> и до 100% относительной влажности. Эти два фактора инициируют:

| Механизм                      | Поражаемые товары                     | Скорость                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Окисление металлов (коррозия) | Сталь, медь, серебро, бронза, чугун   | 0.04–0.5 мм/год при влажности >60%              |
| Гидролиз полимеров            | Пластмассы, резина, шины, прокладки   | Потеря 10–30% эластичности за 5 лет             |
| Деградация электроники        | Контакты, конденсаторы, IC            | Tin whiskers, окисление выводов                 |
| Окисление активных веществ    | Лекарства, витамины, БАД, масла       | Потеря 5–15% активности/год                     |
| Биологические процессы        | Бумага, кожа, текстиль, дерево        | Плесень >70% RH; жуки-вредители                 |
| Старение фотоматериалов       | Плёнка, фотобумага, цифровые носители | Уксусный синдром (acetate film), CD/DVD bit rot |

Источники: GOST 9.014-78 § 1.2; Maekawa S. «Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests» (Getty Conservation Institute, 1998).

### 1.2 Стоимость потерь

- **Фарма:** до 15% годной продукции списывается из-за нарушений хранения (источник: MBC Engineering, отраслевой обзор).
- **Food waste:** ~14% продовольствия теряется на этапе хранения (FAO «State of Food and Agriculture», 2019).
- **Военные запасы:** программа AMARG (Davis-Monthan, США) тратит десятки миллионов в год на консервацию ~3000 единиц авиатехники (нормативные документы 309th AMARG).
- **Коллекционные авто:** сезонные потери ~5–10% стоимости при хранении в неконтролируемой среде (отраслевые оценки страховщиков Hagerty, Chubb).

## 2. Классификация технологий долговременной защиты от окисления

| Класс                                             | Принцип                                                                      | Газ                                      | Где используется                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Anoxic static</b><br>(статический бескислород) | Герметичная упаковка + кислород-абсорбер связывает остаточный O <sub>2</sub> | Воздух → постепенно <0.1% O <sub>2</sub> | Пища (Mountain House, Augason Farms), музеи мелких артефактов  |
| <b>Inert gas flushing/purging</b><br>(продув)     | Откачка O <sub>2</sub> + закачка N <sub>2</sub> /Ar                          | N <sub>2</sub> или Ar                    | Промышленные стандарты MIL/ГОСТ, фарма, MAP пищи               |
| <b>Inert gas blanketing</b><br>(одеяло)           | Непрерывное поддержание инертной атмосферы                                   | N <sub>2</sub> (преим.)                  | Танки нефти/масла, силосы зерна                                |
| <b>VCI</b> (летучие ингибиторы коррозии)          | Молекулы испаряются в полости и адсорбируются на металле                     | — (без газа)                             | Cortec VpCI, Zerust ZCORR, Daubert — нефтегаз, военная техника |
| <b>Vacuum + barrier</b>                           | Откачка воздуха + ламинат с фольгой                                          | —                                        | Mil-спес MIL-PRF-131K, медицинские стерильные упаковки         |
| <b>Гибридные системы</b>                          | Комбинация: газ + абсорбер + VCI + барьер                                    | N <sub>2</sub> или Ar                    | Премиум-сегмент, единичные кейсы                               |

**Ниша Аслана = гибридная система**, упакованная в стандартизованный продукт.

### 3. Сравнение инертных газов

| Газ          | Цена / м³ (опт) | Плотность кг/м³ | Реакционная способность                                            | Производство                              | Применимость                                    |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Азот (N₂)    | \$0.10–0.50     | 1.25            | Инертен в стандартных условиях; реагирует с Li, Mg, Ti при T>800°C | PSA / мембраны / ASU; on-site             | <b>95% применений</b>                           |
| Аргон (Ar)   | \$1.50–15.00    | 1.78            | Полностью инертен                                                  | ASU<br>воздухоразделения;<br>криодоставка | <b>Премиум-ниши</b>                             |
| CO₂          | \$0.20–0.60     | 1.98            | Кислотный, реагирует с водой → H₂CO₃; растворяется в жирах         | Промышленный побочный продукт             | МАР мяса (бактериостатик), не для долгосрочного |
| Гелий (He)   | \$30–60         | 0.18            | Полностью инертен; легко утекает                                   | ASU + газовые месторождения               | Только для специфических задач (поиск утечек)   |
| Криптон (Kr) | \$300–800       | 3.74            | Полностью инертен                                                  | ASU редкие фракции                        | <b>Экономически невозможно</b> для упаковки     |
| Ксенон (Xe)  | \$5,000–15,000  | 5.89            | Полностью инертен (биологически активен — анестетик)               | ASU редкие фракции                        | <b>Экономически невозможно</b>                  |

#### Ключевой вывод по газам

Аргон оправдан только когда:

- Стоимость единицы товара покрывает 10× премию** (вино \$50–500/бутылка; коллекционное авто €1M+; музейный артефакт; ювелирка).
- Молекулы крупнее → меньше утечки** через микропоры барьерного материала.  
Подтверждено выбором аргона для Декларации Независимости США (NIST «Preserving Founding Documents»).
- Плотность газа выше воздуха** → «затекает» в полости и вытесняет O₂ снизу (вино, оливковое масло — Coravin, Olive Oil Source).
- Нужна абсолютная инертность** — литий-металл, ультрачистая электроника, активные металлы при высокой T.

**Во всех остальных случаях — азот.** Получают on-site PSA-генератором, \$0.4–1.0/CCF.

**Ксенон и криптон убираем из продуктовой линейки** — экономика не сходится никогда.

Источники:

- Coravin «Why Argon Gas Is the Best Wine Preserver» — премиум-кейс.

- Manufacturing.net «Nitrogen Blanketing of Edible Oils» — экономика N<sub>2</sub>.
- Ossila «Argon vs Nitrogen Glove Box» — сравнительный анализ.
- NIST «Preserving Founding Documents» — выбор Ar для Декларации.

## 4. Барьерные материалы и толщины

### 4.1 Кислородопроницаемость (OTR) — главный параметр

OTR (Oxygen Transmission Rate) измеряется в см<sup>3</sup> O<sub>2</sub> / (м<sup>2</sup> · сутки · атм) при 23°C, 0% RH (ASTM D3985, ISO 15105).

| Материал                          | OTR (см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> ·день) | Толщина     | Срок «насыщения O <sub>2</sub> до 1%» (для пакета 1 м <sup>3</sup> ) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| LDPE (обычный пакет)              | 7800                                        | 50 мкм      | <1 день                                                              |
| HDPE                              | 1500                                        | 100 мкм     | ~5 дней                                                              |
| PA6 (полиамид)                    | 40                                          | 100 мкм     | ~6 месяцев                                                           |
| PET                               | 50                                          | 100 мкм     | ~5 месяцев                                                           |
| EVOH (32% ethylene)               | 0.3                                         | 30 мкм      | ~80 лет (но боится влаги!)                                           |
| Aluminized PET (Met-PET)          | 0.5–2                                       | 100 мкм     | ~10–40 лет                                                           |
| Foil laminate (PET/Al-foil/LLDPE) | <0.05                                       | 125–190 мкм | >200 лет                                                             |
| Стекло                            | 0                                           | —           | бесконечность                                                        |

### 4.2 Реальные стандарты и материалы

**MIL-PRF-131K** (Mil-spec barrier material для long-term storage):

- Структура: PET / Al-foil / LLDPE
- Толщина: 0.0048”–0.0075” (~120–190 мкм)
- OTR: <0.05 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>·день
- Срок хранения: до 25 лет с десикантом
- Источник: [3D Barrier Bags MIL-PRF-131](#)

**MIL-PRF-22191 Type I** (transparent barrier):

- Структура: PVDC-coated PET или EVOH-coated multilayer
- Толщина: ~100 мкм
- OTR: 0.5–2.0 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>·день
- Используется когда нужна визуальная инспекция

**MIL-PRF-81705F Type I** (электроника, ESD + влаго-барьер):

- Структура: Met-PET / PE / Foil / ESD-sealant
- Применение: ракетные системы, чувствительные к влаге сборки

**ГОСТ В 9.014-78** (РФ — консервация военной техники):

- Варианты защиты ВЗ-10/14/15/16: «защитная среда инертным газом — азотом по ГОСТ 9293-74»
- Требования к среде: точка росы  $\leq 228\text{ K}$  ( $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ),  $\text{O}_2 \leq 0.05\%$  об.
- Внутренняя упаковка ВУ-5: герметичный полимерный/металлизированный чехол
- **Аргон в ГОСТ В 9.014 не упомянут** — только азот

**Mylar (PET-laminate) для long-term food storage:**

- Толщина: 5–7 mil ( $\approx 125\text{--}175\text{ мкм}$ )
- Производители: Sorbent Systems / IMPAK (PAKVF4C), Wallaby, Augason Farms
- OTR:  $0.05\text{--}0.5\text{ см}^3/\text{м}^2\cdot\text{день}$
- Срок хранения белого риса: 30 лет (с  $\text{O}_2$ -абсорберами)

**Фарма-блистеры:**

- PVC: 250 мкм базис
- PVC + PVDC ( $60\text{--}120\text{ г/м}^2$ ) — средний барьер
- PVC + Aclar (PCTFE  $15\text{--}51\text{ мкм}$ ) — высокий барьер
- Alu/Alu (OPA-Alu-PVC) — максимальный барьер

**4.3 Рекомендация по толщинам для проекта**

**Критическая ошибка исходного реферата ChatGPT:** В таблице предложены толщины 50–150 мкм голого ПЭТ/ПА. Для долговременного (10+ лет) хранения этого **недостаточно** —  $\text{O}_2$  просочится за 2–5 лет.

**Реальная рекомендация:**

| Срок хранения | Минимальная конструкция                                                | Толщина     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1–3 года      | Met-PET + PE                                                           | 80–100 мкм  |
| 5–10 лет      | Met-PET / PE / Foil-laminate                                           | 100–150 мкм |
| 10–25 лет     | <b>PET / Al-foil / LLDPE (mil-spec)</b>                                | 125–190 мкм |
| 25–50 лет     | <b>PET / Al-foil / LLDPE + жёсткая капсула</b> (стекло/титан/композит) | 200+ мкм    |
| 50–200 лет    | <b>Стекло/титановая капсула с аргоном</b> (Декларация Независимости)   | стекло + Ti |

## 5. Кислород-абсорберы

Ключевая инновация Mitsubishi Gas Chemical: **iron-based и organic-based oxygen scavengers**, химически связывающие остаточный O<sub>2</sub> внутри упаковки.

### 5.1 Линейка Mitsubishi

| Продукт                  | Тип                           | O <sub>2</sub> -ёмкость | Применение                           |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ageless Z</b>         | Iron-based, влажный режим     | 100 cc/sachet и больше  | Пища, БАД                            |
| <b>Ageless ZP</b>        | Iron-based, сухой режим       | 100–500 cc              | Сухие продукты, орехи                |
| <b>Ageless OMAC</b>      | Organic                       | 50–200 cc               | Электроника (без металлической пыли) |
| <b>RP System Type AN</b> | Iron-based + влагопоглотитель | 100 cc                  | Музейные артефакты                   |
| <b>RP System Type K</b>  | Iron-based, сухой             | 100 cc                  | Сухая среда, металлы, документы      |
| <b>Pharmakeep</b>        | Organic                       | 5–100 cc                | Фармацевтические таблетки, капсулы   |

Источник: [Mitsubishi Gas Chemical — Ageless, Pharmakeep, Conservation Support Systems — RP System](#).

### 5.2 Расчёт количества абсорбера

Для герметичного пакета объёмом V (литров) с воздухом, содержащим 21% O<sub>2</sub>:

- Количество O<sub>2</sub> =  $0.21 \times V \times 1000 \text{ см}^3$
- Например, V = 1 м<sup>3</sup> → ~210,000 см<sup>3</sup> O<sub>2</sub> → нужно 2100 cc абсорбер-ёмкости (~21 саше по 100 cc)

**В капсуле для авто (V ≈ 6 м<sup>3</sup>):** при газовом продуве N<sub>2</sub> остаточный O<sub>2</sub> ~1% = 60,000 см<sup>3</sup> O<sub>2</sub> → достаточно 6 саше Ageless Z 100 cc как страховки.

### 5.3 Ключевой принцип проекта

> **Газовый продув + кислород-абсорбер = двойная защита.** > Газ выдавливает 99% воздуха, абсорбер связывает оставшееся. > Без абсорбера любая микроутечка через 6–12 месяцев превращает капсулу в обычный пакет.

## 6. IoT-мониторинг (свободная ниша)

В существующих решениях нет встроенного датчика остаточного O<sub>2</sub> и герметичности. Это **вторая патентная зона** для проекта.

## 6.1 Доступные сенсоры

| Параметр                           | Технология                                 | Диапазон                              | Цена за датчик |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| O <sub>2</sub> residual            | Электрохимический (City Tech, Honeywell)   | 0–25% O <sub>2</sub> , точность ±0.1% | \$30–80        |
| O <sub>2</sub> residual (low-cost) | Optical fluorescence                       | 0–1% O <sub>2</sub> , точность ±0.05% | \$200–500      |
| Влажность RH                       | Capacitive (Sensirion SHT4x, Bosch BME280) | 0–100% RH                             | \$5–15         |
| Утечка / давление                  | MEMS pressure (Bosch BMP388)               | 300–1100 hPa                          | \$5–10         |
| Температура                        | Встроена в большинство сенсоров            | —                                     | —              |
| RFID/BLE передача                  | Sub-GHz LoRa или BLE 5.0                   | —                                     | \$10–30        |

Итого датчик «O<sub>2</sub> + RH + P + T + BLE»: \$50–200 в опте.

## 6.2 Архитектура системы мониторинга

[Капсула с инертным газом]

└─ Датчик O<sub>2</sub>/RH/P/T (внутри капсулы, на батарейке CR2032, ресурс 5–10 лет)

└─ BLE-маяк (раз в час)

└─ Внешний концентратор (один на склад) → Cloud (Telegram/email-алерт)

Аналог в мире: **NIST для Декларации Независимости** мониторит свои капсулы 20 лет — но это дорогое штучное решение. Стандартизованный «датчик в каждый пакет» — никто не делает.



## 7. Рекомендации по нишам (продуктовая сетка)

| Ниша                                                        | Газ                               | Конструкция                                     | Толщина     | Размер         | Цена<br>опт   | Цена<br>розница    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|
| Гаражная капсула под коллекционное авто                     | N <sub>2</sub> + 6 сашé Ageless Z | Жёсткий каркас + foil-laminate / стеклокомпозит | 200–400 мкм | 5×2×1.5 м      | \$1,500–4,000 | \$5,000–15,000     |
| Капсула под мотоцикл / классику                             | N <sub>2</sub> + 4 сашé           | Foil-laminate с молнией                         | 150–200 мкм | 2.5×1×1.5 м    | \$400–800     | \$1,500–3,000      |
| Оружейный пакет / охотничий                                 | N <sub>2</sub>                    | Foil-laminate (mil-spec)                        | 150 мкм     | 1.5×0.3×0.1 м  | \$30–80       | \$150–400          |
| Стратегические резервы лекарств                             | N <sub>2</sub>                    | Medical-grade Al-foil                           | 100 мкм     | 0.3×0.2×0.05 м | \$1–5 / шт    | тендер Р за партию |
| Архивная капсула (документы, иконы, монеты)                 | Ar + RP-System Type K             | Aluminized PET + жёсткий каркас                 | 100–150 мкм | разные         | \$50–200      | \$200–800          |
| Капсула под слитки золота / коллекционные часы              | Ar + Ageless OMAC                 | Жёсткая стеклянная/металлическая капсула        | —           | 0.3×0.3×0.1 м  | \$80–250      | \$300–1,200        |
| Премиум-винные/виски капсулы                                | Ar                                | Многослойный пакет вокруг бутылки               | —           | под бутылку    | \$5–15        | \$30–100           |
| Капсула-репликатор музейной витрины (ГИМ/Эрмитаж/локальные) | Ar + RP-System Type AN            | Стекло-Ti с уплотнениями + IoT                  | —           | по ТЗ          | под заказ     | \$5,000–50,000     |

### 7.1 Экономическое обоснование (юнит-экономика капсулы под авто)

#### Себестоимость:

- Foil-laminate (mil-spec)  $30 \text{ м}^2 \times \$15/\text{м}^2 = \$450$
- Жёсткий каркас (трубы + профиль) = \$200
- Молния промышленная (YKK Aquaseal)  $8 \text{ м} \times \$20 = \$160$
- N<sub>2</sub>-картриджи или подключение к стандартному баллону 50 л = \$100
- 6 сашé Ageless Z = \$30
- IoT-датчик = \$80
- Сборка, упаковка, логистика = \$300
- Итого себестоимость: ~\$1,320**

**Цена розница: \$5,000–15,000** в зависимости от премиальности и комплектации. **Маржа: 70–90%.**

**Целевой клиент:** коллекционер авто стоимостью €500k+. Капсула за €5k = 1% от цены машины за 25–50 лет защиты. Эластичность спроса очень низкая.

## 7.2 Объём рынка (для трёх первых ниш)

- **Коллекционные авто в мире:** ~5 млн машин (Hagerty Insurance, 2024). Если 1% владельцев купят капсулу — 50,000 шт × \$10k = **\$500M**.
- **Российский Росрезерв и Минздрав:** годовой бюджет на стратегические запасы ~₽200B; даже 0.5% на современную упаковку = ₽1B/год.
- **Музейные витрины РФ + Казахстан:** ~5,000 музеев с бюджетом >₽1M/год; 1% покупает капсулу/год = 50 капсул × ₽1M = **₽50M/год**.

---

## 8. Стандарты и сертификация

### Применимые российские:

- **ГОСТ 9.014-78 / ГОСТ В 9.014** — Защита от коррозии при хранении (варианты В3-10/14/15/16)
- **ГОСТ 9293-74** — Азот газообразный и жидкий (требования чистоты)
- **ГОСТ Р 52684** — Упаковка пищевая в модифицированной газовой среде
- **ГОСТ ISO 11607** — Упаковка для медицинских изделий, подлежащих стерилизации
- **ГОСТ 26663-85** — Транспортные пакеты (для крупных капсул)

### Применимые международные:

- **MIL-STD-2073-1E w/CHG-4** (US DoD, 2019) — Methods of Preservation
- **MIL-PRF-131K** — Barrier Material, Watervaporproof, Greaseproof, Flexible, Heat-Sealable
- **MIL-PRF-22191** — Barrier Material, Transparent
- **MIL-PRF-81705F** — Barrier Material, Flexible, Electrostatic Protective
- **MIL-PRF-3420** — VCI packaging
- **ISO 15106** — Кислородопроницаемость (OTR) — методы измерения
- **ASTM D3985** — Standard Test Method for OTR through Plastic Film

### Дорожная карта сертификации:

1. **Этап 1:** ГОСТ Р + декларация соответствия ТР ТС → выход на РФ-рынок (3–6 мес).
  2. **Этап 2:** Сертификация ВУ-5 ГОСТ В 9.014 → допуск к гособоронзаказу (12–18 мес).
  3. **Этап 3:** Аудит MIL-PRF-131K → экспорт США/НАТО (опционально, 12–24 мес).
  4. **Этап 4:** Патент ЕАЭС + PCT → защита ИС (6–12 мес параллельно).
-

## 9. Список реальных источников

---

### Музейная и архивная консервация

- Maekawa S. (1998). *Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests*. Getty Conservation Institute. [oxygenfree.pdf](#)
- National Archives, USA. *Re-encasement of the Charters of Freedom* (Декларация Независимости в архиве). [archives.gov/press/press-kits/charters.html](#)
- NIST. *Using Science to Preserve America's Founding Documents*. [nist.gov/preserving-past](#)
- Library of Congress. *Anoxic Encasements*. [loc.gov/preservation/scientists/projects/anoxic\\_cases.html](#)
- Museum Pests Working Group. *Solutions: Nitrogen/Argon Gas Treatment*. [museumpests.net](#)
- AIC Conservation Wiki. *Anoxia*. [conservation-wiki.com/wiki/Anoxia](#)

### Кислород-абсорберы и барьерные материалы

- Mitsubishi Gas Chemical. *Ageless Oxygen Absorbers*. [mgc.co.jp/eng/products/sc/ageless](#)
- Mitsubishi Gas Chemical. *Pharmakeep — Organic Oxygen Absorber*. [mgcs.com.sg/pharmakeep](#)
- Conservation Support Systems. *RP System Type-AN*. [conservationsupportsystems.com](#)
- TALAS. *Mitsubishi Oxygen Absorbers RP-A & RP-K*. [talasonline.com](#)
- Sorbent Systems. *Mylar Bags*. [sorbentsystems.com/mylar.html](#)
- IMPAK Corporation. [impakcorporation.com](#)

### Военные и промышленные стандарты

- DoD. *MIL-STD-2073-1E w/CHG-4* (2019). [s3vi.ndc.nasa.gov / MIL-STD-2073](#)
- *MIL-STD-2073 Methods Lookup*. [camphill.leidos.com](#)
- 3D Barrier Bags. *MIL-PRF-131*. [3dbarrierbags.com](#)
- 3D Barrier Bags. *MIL-PRF-81705*. [3dbarrierbags.com](#)
- Royco Packaging. *MIL-DTL-117 Barrier Bags Explained*. [roycopackaging.com](#)
- ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. [docs.cntd.ru/document/1200004940](#)
- ГОСТ 9293-74. Азот газообразный и жидкий. [docs.cntd.ru/document/1200006220](#)

### VCI и альтернативные технологии

- Cortec Corporation. *VpCI Films & Bags*. [cortecvci.com](#)
- Cortec. *VCI vs Nitrogen — Bavarian paper 5450*. [cortecvci.com Publications](#)
- Daubert Cromwell. *Military Packaging*. [daubertcromwell.com](#)
- Zerust. *VCI Gun Storage Bags*. [zerustproducts.com](#)
- Arms Preservation Inc. [apistoragebags.com](#)

## Авто-сегмент (текущие конкуренты)

- CarCapsule. [carcapsule.com](http://carcapsule.com)
- Carcoon Storage Systems. [carcoon.com](http://carcoon.com)
- AutoPyjama PermaBag. [autopyjama.com](http://autopyjama.com)
- SSR Performance Munich (подземный гараж с N<sub>2</sub>). [ssr-performance.de](http://ssr-performance.de)

## МАР пицца и фарма

- Coravin. *Why Argon Gas*. [coravin.com](http://coravin.com)
- Air Liquide. *Modified Atmosphere Packaging*. [airliquide.com](http://airliquide.com)
- Air Products. *Pharma Packaging Inerting/Blanketing*. [airproducts.com](http://airproducts.com)
- MVS Engineering. *Nitrogen in Pharma*. [mvsengg.com](http://mvsengg.com)
- Sealed Air. *CRYOVAC MAP Trays*. [sealedair.com](http://sealedair.com)
- Manufacturing.net. *Nitrogen Blanketing of Edible Oils*. [manufacturing.net](http://manufacturing.net)

## Патенты (ближайшие, для патентного поиска)

- US5659932A — Burial capsule with inert gas. [patents.google.com](http://patents.google.com)
- US7723701B1 — Specimen preservation. [patents.google.com](http://patents.google.com)
- CN203497420U — Vacuum bag для авточехла (без газа). [patents.google.com](http://patents.google.com)

## Рынок

- MarketsAndMarkets. *Top Food Packaging Companies*. [marketsandmarkets.com](http://marketsandmarkets.com)
- Hagerty Insurance Annual Reports — collector-car market.
- AMARG (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group). [airandspaceforces.com](http://airandspaceforces.com)

---

## 10. Что в исходном файле было неверно (для внутреннего использования)

---

В диалоге Аслана с ChatGPT от 2026-05-04 модель сгенерировала ряд **галлюцинаций** — выдуманных авторов и работ, которые проверить невозможно:

- ❌ «Stenmarck, Å., Jensen, C., Quested, T., Moates, G. (2017). Environmental impact of packaging and food losses in a life cycle perspective.» — реальной публикации с такими авторами и точно таким названием в открытых источниках не найдено.
- ❌ «Jong, P. (2019). Innovative Food Preservation Technologies and Their Potential Applications in the Food Industry.» — не находится.
- ❌ «David Harris. Protective Atmospheres for Food Preservation» — автор и работа не идентифицируются.

- ❌ «Robert Johnson. Inert Gases: At the Vanguard of Modern Medicine and Technology» — не идентифицируется.
- ❌ Рекомендация ксенона/криптона как практичного наполнителя — экономически невозможно.
- ❌ Толщины 50–150 мкм без указания фольгированного ламината — недостаточно для долгосрочного хранения.

**Эти источники во внешних материалах не использовать.** Заменены реальными в разделе 9.

---

## 11. План работ — что дальше

---

### Этап 1: Подготовка (1–2 месяца)

- ☐ Финализировать техническую справку (этот документ — v1, доработать с экспертами).
- ☐ Юридическая проверка патентной чистоты в патентных поверенных РФ + РСТ.
- ☐ Подача провизорной патентной заявки ЕАЭС.
- ☐ Поиск производителя foil-laminate в РФ/Казахстане (Микроласт, Биакспен, Полипак).
- ☐ Поиск поставщика IoT-датчиков O<sub>2</sub> (Sensirion, Honeywell, российские «Интех»).

### Этап 2: Прототип (3–6 месяцев)

- ☐ Изготовление 3 прототипов:
  - Гаражная капсула под мотоцикл (тестовая, минимальная).
  - Архивная капсула под коллекцию монет/документов.
  - Капсула под слитки золота / часы (премиум).
- ☐ 6-месячный тест: замер O<sub>2</sub> внутри каждый день через IoT-датчик.
- ☐ Параллельный контрольный образец без инертного газа.

### Этап 3: Питч и продажи (6–12 месяцев)

- ☐ Презентация для коллекционеров (РФ, ОАЭ, Казахстан).
- ☐ Тендерные заявки в Росрезерв, Минздрав, Минобороны.
- ☐ Переговоры с музеями (ГИМ, Эрмитаж, ГМИИ).
- ☐ Возможная партнёрская модель с Mitsubishi Gas Chemical (поставка O<sub>2</sub>-абсорберов как OEM).

### Этап 4: Серия (12+ месяцев)

- ☐ Выход в серийное производство в РФ.
- ☐ Расширение линейки (винные капсулы, премиум-сегмент).
- ☐ Экспорт в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сингапур, Гонконг, Швейцарию (рынки коллекционных авто и часов).

---

**Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.**

Контакты заказчика: Аслан КАА · [idriskaaa@gmail.com](mailto:idriskaaa@gmail.com) · aslankaa.com